Unidad N°2: Ecuaciones

1. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones son lineales y cuáles son cuadráticas. Resuelva las ecuaciones lineales:

   1. $7x+(5x+2)-[7x-2-(x+1)]=3(4x-5)+2$
   2. $(2x-5)^2-5(3x+2)(x-3)=-2(3x+1)^2+7(x-1)^2$
   3. $3y-(5y+6)=-\{-7y-[-(-14y-4)]\}$

2. Simplifique cada expresión racional:

   a. $\dfrac{x^2+3xy+2y^2}{x^2-y^2}$

   b. $\dfrac{-3x+3y-5x+5y}{2x-2y}$

   c. $\dfrac{6x^2+11x+3}{3x^2+x}$

3 Escriba la expresión algebraica que hace falta para obtener una igualdad verdadera. Explique cómo determinó su respuesta.

   a. $\dfrac{-20z^2}{(\quad)}=4z$

   b. $\dfrac{(\quad)}{b+c}=b-c$

   c. $\dfrac{y^2-y-20}{(\quad)}=\dfrac{y+4}{y+1}$

   d. $\dfrac{(\quad)}{3x+4}=x-3$

4. Sume o reste

   1. $\dfrac{5a+1}{a-5}-\dfrac{8}{a^2-25}$
   2. $\dfrac{x^2}{x^2+12x+36}+\dfrac{x}{x+6}$
   11. $\dfrac{(a-b)^2}{3a^3-3b^3}+\dfrac{3a}{a^3b+a^2b^2+ab^3}$
   12. $\dfrac{x}{3x-4}+\dfrac{x+2}{x+5}-\dfrac{5}{3x^2+11x-20}$

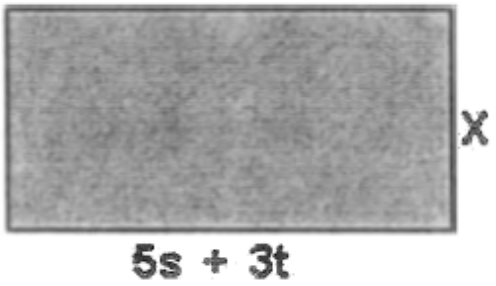
5. Multiplique o divida:

1. $\dfrac{a^2-b^2}{(a^2+b^2)^2} \div \dfrac{a^3+b^3}{a^6+b^6}$

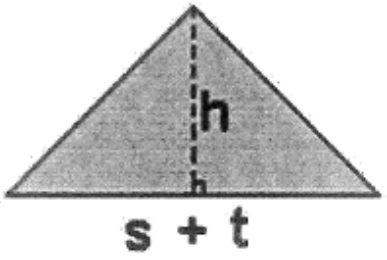
2. $\dfrac{8y^3-1}{4y^2+2y+1} \times \dfrac{(y-1)^2}{y^2-2y+1}$

3. $\dfrac{ac-ad+bc-bd}{ac+ad+bc+bd} \times \dfrac{cx+dx-cy-dy}{cx-dx+cy-dy}$

6. Considere el siguiente rectángulo. Su área es $15s^2+34st+15t^2$ y su largo es $5s+3t$. Determine su ancho x en términos de s y t.



7. Considere el siguiente triángulo. Su área es $s^2+2st+t^2$ y su base es $s+t$, determine su altura h. Utilice la fórmula del $área = \frac{1}{2}(base)(altura)$.



8. Halle el valor de la incógnita en cada una de las siguientes ecuaciones. Verifique la respuesta.

1. $\sqrt{8x-7}+3x-1=5x-4$

2. $7+\sqrt{2x-1}=3x-5$

6. $\sqrt{x-4}+\sqrt{3x-11}=\sqrt{5x+21}$

7. $3\sqrt{x}=\sqrt{x-3}+\dfrac{1}{\sqrt{x-3}}$

9. Grafique los puntos A(5,1),B(0,6),C(-5,l) en un plano cartesiano. ¿Dónde debe estar el punto D para que el cuadrilátero ABCD sea un cuadrado?

10. Halle las soluciones de las siguientes ecuaciones cuadráticas:

4. $\frac{3x-8}{5x+6}=\frac{x-4}{x+3}$

5. $(2x-5)^2=(6x-1)^2+(x+8)(x+3)$

6. $\frac{3x}{x+4}-\frac{4x+9}{x+12}=0$

7. $(3x+7)^2-(5x+2)^2=45$

8. $\frac{x^2}{5}-\frac{x-25}{5}=5$

11. Utilice el discriminante para indicar si cada una de las siguientes ecuaciones tiene dos soluciones reales distintas, una sola solución real o dos soluciones imaginarias. Halle las soluciones.

a. $2x^2+5x-3=0$

b. $7x^2-5x=2$

c. $9b^2=19b-2$

i. $x^2=4x-13$

j. $12x^2+11x+2=0$

k. $-3w^2=4w-6$

12. Escriba una ecuación cuadrática que tenga como soluciones:

a. -2; 7

b. $\frac{2}{9}$; 5

c. $-\frac{3}{5}$; -4

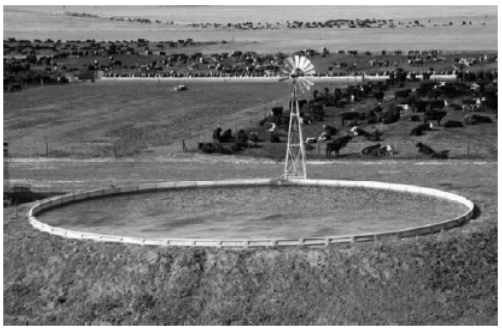
d. $-\frac{7}{2}$

13. Un grupo de biólogos estudia las características de un lago artificial en el cual introdujeron un conjunto de peces para analizar la evolución de la población. En un principio, la colonia crece reproduciéndose normalmente, pero al cabo de unos meses algunos peces mueren, a causa de hacinamiento.
Uno de los científicos plantea: He llamado "x" a los días que han transcurrido y "n" al número de peces. Mis registros indican que el conjunto de peces evoluciona según la ley:

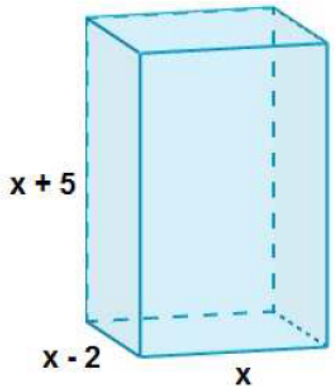
$$n(x) = -\frac{(x-120)\cdot(x+20)}{10}$$

En base de los datos dados por este científico, contesta:
i. ¿Cuántos peces introdujeron en el lago?
ii. ¿Cuál fue la cantidad máxima que llegó a haber? ¿En qué momento?
iii. ¿Cuándo se extinguirá la población si no se hace algo rápidamente?

14. En un campo se quiere construir un tanque australiano con la condición de que la altura sea la mitad del radio. Los costos son los siguientes:



-Excavación: U$$100 por m^3
-Materiales para paredes y piso: U$$500 por m^2
-Envío de material: U$$300
El dueño tiene U$$18000 para invertir en dicho depósito de agua.
a) Determina cuál es la expresión polinómica que nos permite calcular el costo de la construcción del tanque en función de su radio.
b) Expresa el grado, coeficiente principal, término independiente del polinomio obtenido y clasifícalo.
c) ¿Se podrá construir un tanque de 4,5[m] de diámetro?, ¿y de 5[m] de diámetro?

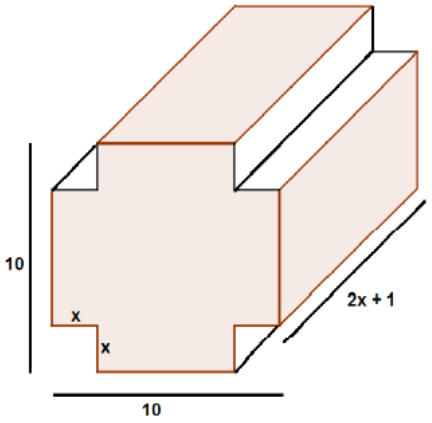


15. Una empresa fabrica bloques prismáticos macizos para la construcción como se muestra en la figura. El costo del material de relleno es de U$$1,2 el centímetro cúbico. Tiene un costo de pintado de todas sus caras y es de U$$2,50 por centímetro cuadrado de pintura. Por otro lado las aristas del prisma deben estar pulidas para evitar que se quiebren ya que son frágiles, este proceso de pulido agrega un costo de U$$1,50 por centímetro lineal de arista. Además la empresa tiene un costo fijo de U$$4 por cada bloque fabricado.

a) Expresa el costo total en función de x.

b) Si la altura mide 20 cm , ¿cuál es el costo de construcción de 10 bloques?

16. Escribe un polinomio reducido para expresar el área total y el volumen de la siguiente viga de hierro:



Ejercicios Extra

1.

Determine cuáles de las siguientes ecuaciones son lineales y cuáles son cuadráticas. Resuelva las ecuaciones lineales:

1. $7x+(5x+2)-[7x-2-(x+1)]=3(4x-5)+2$
2. $(2x-5)^2-5(3x+2)(x-3)=-2(3x+1)^2+7(x-1)^2$
3. $3y-(5y+6)=-\{-7y-[-(-14y-4)]\}$
4. $3z+7(-z^2-3)=-\{7z^2+4(z-2)-5(z+1)\}$
5. $2x^2-\{4x+[x(x+6)+3(x^2-10)-6x^2]\}=0$
6. $2(x+1)(x+3)-(3x+2)^2=(x+5)(x-2)-8x(x+3)$
7. $(x+4)(x+2)(2x+3)=(x+5)(x+2)(x+4)$
8. $(4x+1)^2-(3x-1)^2=6(x-4)$

2.

Simplifique cada expresión racional:

a. $\dfrac{x^2+3xy+2y^2}{x^2-y^2}$

b. $\dfrac{-3x+3y-5x+5y}{2x-2y}$

c. $\dfrac{6x^2+11x+3}{3x^2+x}$

d. $\dfrac{3b^3-27bz^2}{b^2+3bz}$

e. $\dfrac{bw^2+2bwz+bz^2}{-(z^2-w^2)}$

f. $\dfrac{z^2-z}{2z^2-3z+1}$

g. $\dfrac{w^6-z^6}{w^9+z^9}$

h. $\dfrac{x^4-5x^3-15x^2+10x-21}{x-7}$

i. $\dfrac{3a^2-8a+4}{3a^2+a-2}$

j. $\dfrac{z^4-w^4}{z^3-wz^2+zw^2-w^3}$

k. $\dfrac{aw-3az-3bz+bw}{aw-3az+bw-3bz}$

l. $\dfrac{8x^2-14x-15}{2x^2-13x+20}$

m. $\dfrac{a^2+3a-ab-3b}{a^2-ab+5a-5b}$

n. $\dfrac{y^2-10yz+24z^2}{y^2-5yz+4z^2}$

3. Escriba la expresión algebraica que hace falta para obtener una igualdad verdadera. Explique cómo determinó su respuesta.

a. $\frac{-20z^2}{(\quad)} = 4z$

b. $\frac{(\quad)}{b+c} = b-c$

c. $\frac{y^2-y-20}{(\quad)} = \frac{y+4}{y+1}$

d. $\frac{(\quad)}{3x+4} = x-3$

e. $\frac{5}{q-g} = \frac{(\quad)}{g-q}$

f. $\frac{25s^3d^2}{(\quad)} = \frac{5s^2d}{a}$

g. $\frac{x^2-y^2}{x^3+y^3} = \frac{(\quad)}{x^2-xy+y^2}$

h. $\frac{(\quad)}{x^2+2x-15} = \frac{1}{x-3}$

i. $\frac{(\quad)}{6a^2+a-15} = \frac{2a-1}{2a-3}$

j. $\frac{x^2-y^2}{(\quad)} = x-y$

4. Sume o reste

1. $\frac{5a+1}{a-5} - \frac{8}{a^2-25}$

2. $\frac{x^2}{x^2+12x+36} + \frac{x}{x+6}$

3. $\frac{6}{2m^2+5m-12} + \frac{4}{3m^2+10m-8}$

4. $\frac{x}{2x-3} + \frac{3x+6}{2x^2+x-6}$

5. $\frac{6x}{x^2-4x+4} + \frac{x}{x^2-4} + 2$

6. $\frac{(a-b)^2}{3a^3-3b^3} + \frac{3a}{a^3b+a^2b^2+ab^3}$

7. $\frac{x}{3x-4} + \frac{x+2}{x+5} - \frac{5}{3x^2+11x-20}$

8. $\frac{7}{x^2+6x+9} + \frac{5}{x+3} - 1$

9. $\frac{5}{x^2-16} + \frac{x+2}{x^2+8x+16} - \frac{x}{x-4}$

10. $\frac{x+2}{x^2+x-12} - \frac{x}{x-3} + \frac{2}{x^2+8x+16}$

5. Multiplique o divida:

1. $\dfrac{a^2-b^2}{(a^2+b^2)^2} \div \dfrac{a^3+b^3}{a^6+b^6}$

2. $\dfrac{8y^3-1}{4y^2+2y+1} \times \dfrac{(y-1)^2}{y^2-2y+1}$

3. $\dfrac{ac-ad+bc-bd}{ac+ad+bc+bd} \times \dfrac{cx+dx-cy-dy}{cx-dx+cy-dy}$

4. $\dfrac{x^2+12x+35}{x^2+4x-5} \div \dfrac{x^2+3x-28}{x-1}$

5. $\dfrac{10a^2-ab-2b^2}{8a^2-2ab-b^2} \div \dfrac{5a+2b}{4a+b}$

8. Halle el valor de la incógnita en cada una de las siguientes ecuaciones. Verifique la respuesta.

1. $\sqrt{8x-7}+3x-1=5x-4$
2. $7+\sqrt{2x-1}=3x-5$
3. $\sqrt{7x+4}-\sqrt{6x-2}=1$
4. $\sqrt{5-4x}+\sqrt{4-9x}=12$
5. $\sqrt{3+x}+\sqrt{5x-1}-2\sqrt{7-3x}=0$
6. $\sqrt{x-4}+\sqrt{3x-11}=\sqrt{5x+21}$
7. $3\sqrt{x}=\sqrt{x-3}+\dfrac{1}{\sqrt{x-3}}$
8. $5\sqrt{x}+\dfrac{3}{\sqrt{x}}=2$
9. $\sqrt{3x-\sqrt{x-5}}=5$

9. Grafique los puntos A(5,1),B(0,6),C(-5,l) en un plano cartesiano. ¿Dónde debe estar el punto D para que el cuadrilátero ABCD sea un cuadrado?

10. Halle las soluciones de las siguientes ecuaciones cuadráticas:

1. $2x^2 = -16x$
2. $15x^2 - 9x = 0$
3. $44x = 16x^2$
4. $\frac{3x-8}{5x+6} = \frac{x-4}{x+3}$
5. $(2x-5)^2 = (6x-1)^2 + (x+8)(x+3)$
6. $\frac{3x}{x+4} - \frac{4x+9}{x+12} = 0$
7. $(3x+7)^2 - (5x+2)^2 = 45$
8. $\frac{x^2}{5} - \frac{x-25}{5} = 5$
9. $y^2 + 27 = -9$
10. $\left(\frac{2}{5}x\right)^2 + 3 = 84$
11. $49x^2 - a^2 = 0$
12. $(8m-16)(8m+16) - 768 = 0$
13. $\frac{3y+2}{y+5} = \frac{y+2}{2y+1}$

11. Utilice el discriminante para indicar si cada una de las siguientes ecuaciones tiene dos soluciones reales distintas, una sola solución real o dos soluciones imaginarias. Halle las soluciones.

a. $2x^2 + 5x - 3 = 0$
b. $7x^2 - 5x = 2$
c. $9b^2 = 19b - 2$
d. $x^2 + 4x + 13 = 0$
e. $25z^2 - 30z + 9 = 0$
f. $x^2 - 2x + 17 = 0$
g. $6x^2 = 13x + 28$
h. $9x^2 - 24x + 16 = 0$
i. $x^2 = 4x - 13$
j. $12x^2 + 11x + 2 = 0$
k. $-3w^2 = 4w - 6$
l. $y^2 - 3y + 4 = 0$
m. $x^2 = 2x + 2$
n. $(3x+2)(4x-5) = -11$
o. $\frac{x^2}{64} + \frac{3x}{4} + 9 = 0$

Respuestas

Ejercicio 1:

1.1 Lineal	1.2 Lineal	1.3 Lineal	1.4 Lineal
1.5 Cuadrática	1.6 Lineal	1.7 Ni lineal ni cuadrática	1.8 Cuadrática

Ejercicio 2:

2.a) $\frac{x+2y}{x-y}$	2.b) -4	2.c) $2+\frac{3}{x}$	2.d) $3.(b-3z)$
2.e) $\frac{b.(w+z)}{w-z}$	2.f) $\frac{z}{2z-1}$	2.g) $\frac{(w-z).(w^2+wz+z^2)}{w^6-w^3z^3+z^6}$	2.h) x^3+2x^2-x+3
2.i) $\frac{a-2}{a+1}$	2.j) $z+w$	2.k) 1	2.l) $\frac{4x+3}{x-4}$
2.m) $\frac{a+3}{a-5}$	2.n) $\frac{y-6z}{y-z}$		

Ejercicio 3:

3.a) $-5z$	3.b) b^2-c^2	3.c) $(y-5)(y+1)$	3.d) $(x-3).(3x+4)$
3.e) -5	3.f) $5sda$	3.g) $x-y$	3.h) $x+5$
3.i) $(3a+5).(2a-1)$	3.j) $x+y$		

Ejercicio 4:

4.1 $\frac{5a^2+26a+13}{(a-5)(a+5)}$	4.2 $\frac{2x(x+3)}{(x+6)^2}$	4.3 $\frac{2(13m-12)}{(m+4)(2m-3)(3m-2)}$
4.4	4.5	4.6

$\frac{x+3}{2x-3}$	$\frac{2x^3+3x^2+2x+16}{(x-2)^2(x+2)}$	$\frac{ab-b^2+9}{3b(a^2+ab+b^2)}$
4.7 $\frac{4x^2+7x-3}{(x+5)(3x-4)}$	4.8 $\frac{-x^2-x+13}{(x+3)^2}$	4.9 $\frac{-x^3-7x^2-13x+12}{(x+4)^2(x-4)}$
4.10 $\frac{-x^3-7x^2-8x+2}{(x-3)(x+4)^2}$		

Problema 5: Para obtener los resultados de las multiplicaciones/divisiones, introducir las expresiones algebraicas en la aplicación en línea: https://es.symbolab.com/

Problema 6: $L = 3s + 5t$

Problema 7: $h = 2.(s + t)$

Problema 8:

8.1) $x = 4$	8.2) $x = 5$	8.3) $x = 11, x = 3$
8.4) $x = -5$	8.5) $x = 1$	8.6) $x = 20$
8.7) $x = \frac{23+3\sqrt{73}}{16}$	8.8) Sin solución para $x \in \mathbb{R}$	8.9) $x = 9$

Problema 9: Coordenadas de D: (0,-4)

Problema 10: Para obtener las soluciones, introducir la ecuaciones en la aplicación en línea: https://es.symbolab.com/

Problema 11:

11.a) 2 raíces reales y distintas.	11.b) 2 raíces reales y distintas.	11.c) 2 raíces reales y distintas.
11.d) 2 raíces complejas conjugadas.	11.e) 1 raíz real doble.	11.f) 2 raíces complejas conjugadas.
11.g) 2 raíces reales y distintas.	11.h) 1 raíz real doble.	11.i) 2 raíces complejas conjugadas.
11.j) 2 raíces reales y distintas.	11.k) 2 raíces reales y distintas.	11.l) 2 raíces complejas conjugadas.
11.m) 2 raíces reales y distintas	11.n) 2 raíces reales y distintas.	11.o) 1 raíz real doble.

Problema 12:

a) $P(x) = a.(x^2 - 5x - 14)$	b) $P(x) = a.(x^2 - \frac{47}{9}x + \frac{10}{9})$
c) $P(x) = a.(x^2 + \frac{23}{5}x + \frac{12}{5})$	d) $P(x) = a.(x^2 + 7x + \frac{49}{4})$

Problema 13:

- Cantidad inicial de peces: 240.
- Cantidad máxima de peces: 490. Ocurre para x=50 días.
- La población se extingue a los 120 días.

Problema 14:

- $c(r) = 50\pi r^3 + 100\pi r^2 + 300$. Polinomio cúbico.

- Grado: 3. Coeficiente principal: 50π. Término independiente: 300
- Si se podrá construir un tanque de 4,5[m] de diámetro. También uno de 5[m] de diámetro.

Problema 15:

- Costo total: C(x)= $1.2x^3 + 18.6x^2 + 36x - 32$
- 87430 dólares.

Problema 16:

- Volumen viga: V(x)= $-8x^3 - 4x^2 + 200x + 100$
- Superficie viga: A(x)= $-\ 8x^2\ +\ 80x\ +\ 240$